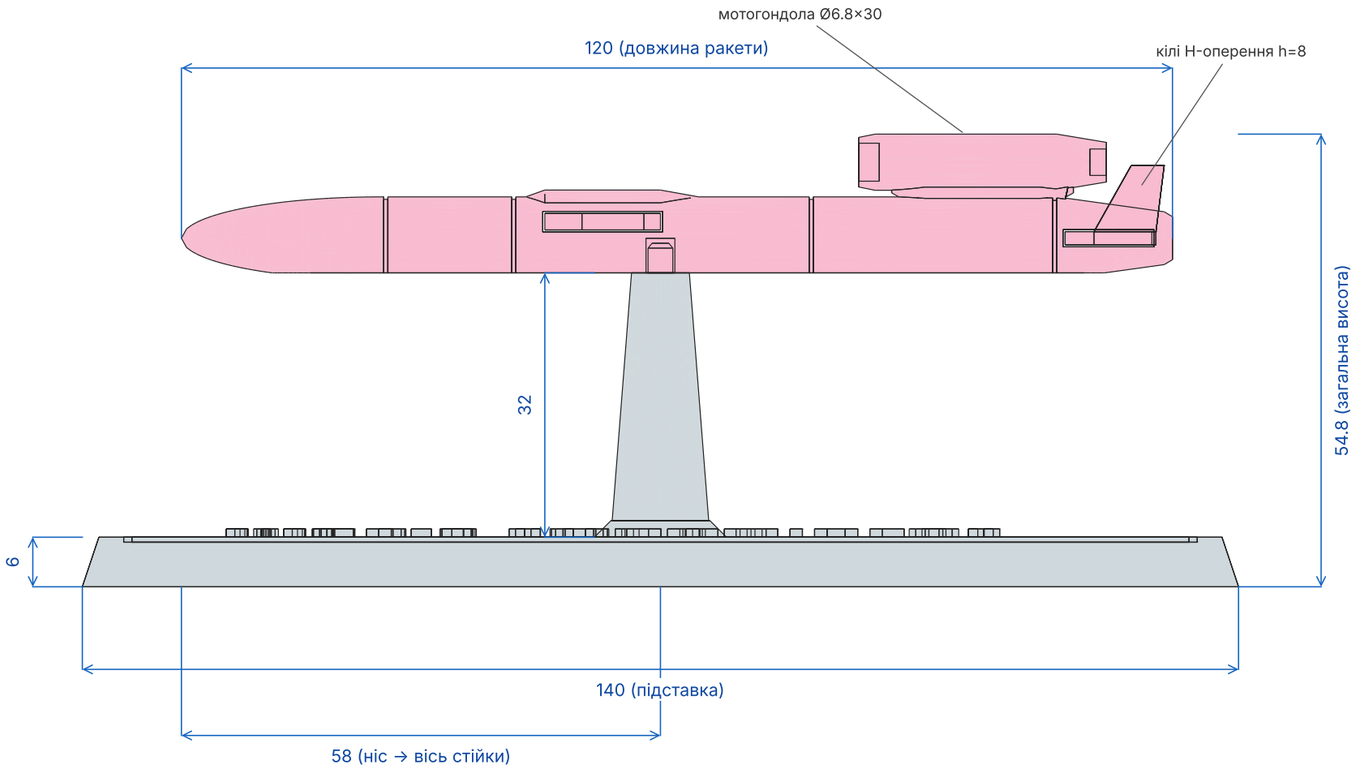
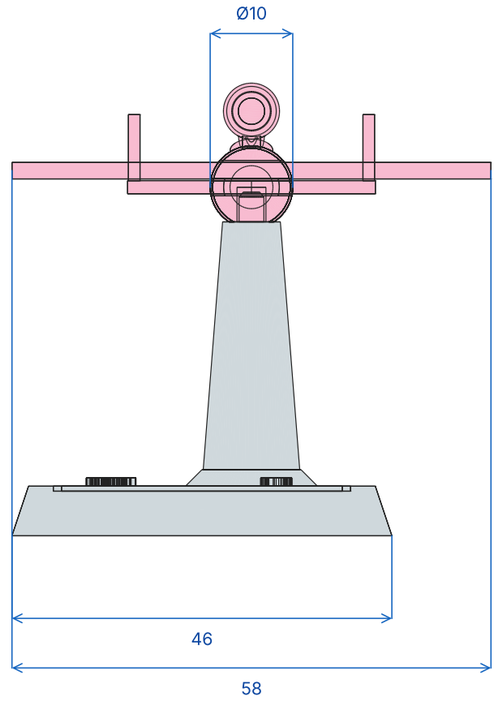
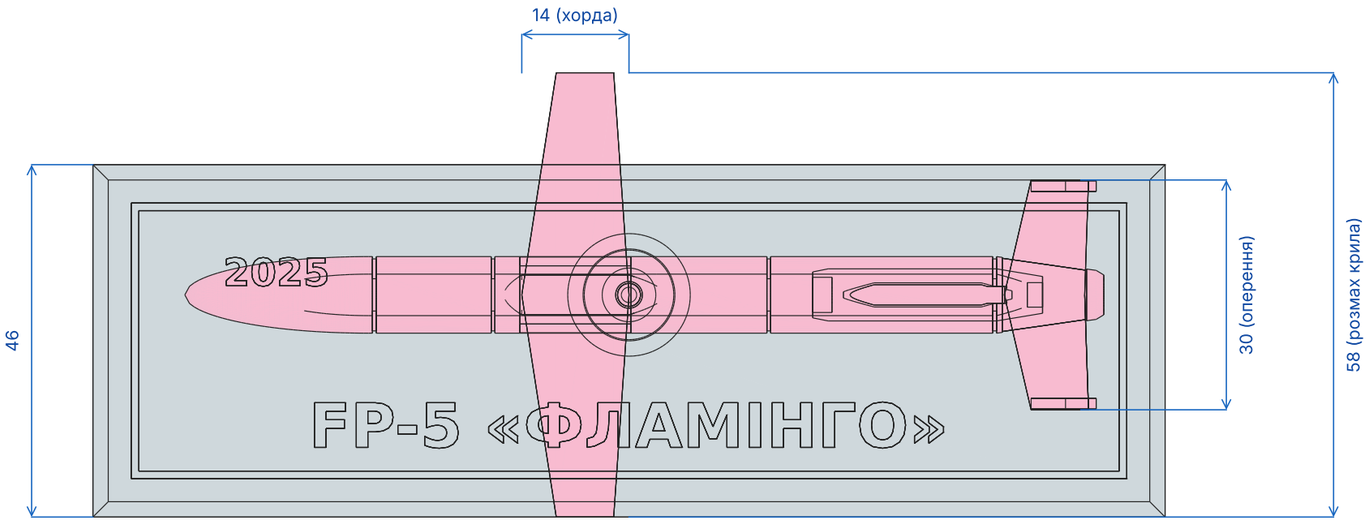
## Вигляд спереду (збоку на ракету)




## Вигляд зліва (з носа)




## Вигляд згори




```
ГАБАРИТИ ЗБІРКИ
  Д × Ш × В: 140.0 × 58.0 × 54.8 мм
  Ракета: 120 мм, Ø10 мм, розмах 58 мм
  Вісь ракети над столом: 42.2 мм

ПЕРЕВІРКА ПОСАДОК
  ✔ Штир Ø3.0 в отворі Ø3.5: радіальний зазор 0.25 мм
  ✔ Штир 3.6 мм / глибина отв. 4.2 мм: запас по глибині 0.60 мм
  ✔ Крило 2.0 мм у пазу 2.5 мм: зазор на бік 0.25 мм
  ✔ Оперення 1.6 мм у пазу 2.1 мм: зазор на бік 0.25 мм
  ✔ Перетинів деталей немає (макс. 0.000 мм³)

МАТЕРІАЛ (разом, PLA)
  Маса ≈ 40 г, пруток Ø1.75 ≈ 13.4 м
  Вартість ≈ 28 грн (при 700 грн/кг)
  Час друку ≈ 4.4 год
```

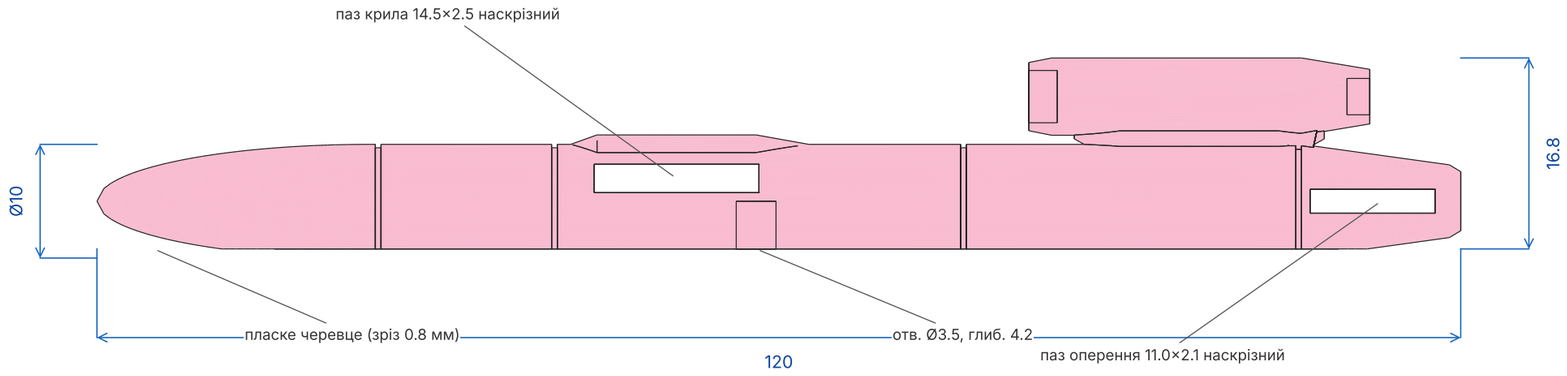
**Пам'ятна модель ракети FP-5 «Фламінго»**

Складальний ескіз, габаритні розміри

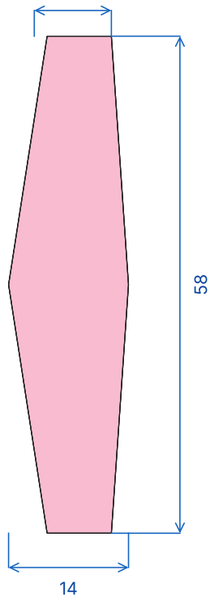
Масштаб: 1:1 (мм)  Матеріал: PLA  Аркуш 1/2

Розміри в мм, ескіз

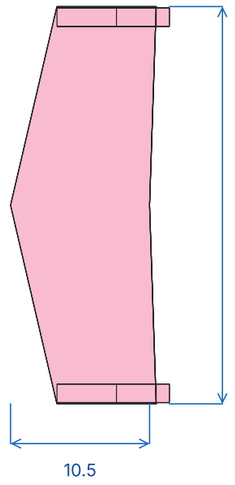
### Деталь 1 — Фюзеляж (вигляд збоку)



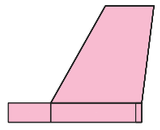

### Деталь 2 — Крило, s=2



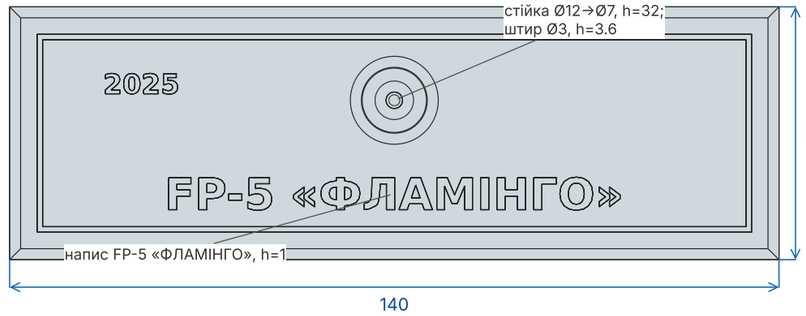

### Деталь 3 — Оперення, s=1.6




**вигляд збоку: кілі h=8**



### Деталь 4 — Підставка (вигляд згори)




```
ПРИПУЩЕННЯ РОЗРАХУНКУ
  PLA, ρ = 1.24 г/см³, пруток Ø1.75 мм
  стінки 3×0.42 мм, верх/низ 0.8 мм
  заповнення 15 %, +10 % на спідницю/відходи
  ціна 700 грн/кг, ~9 г/год (шар 0.16)
  Точні цифри дасть слайсер — розбіжність ±20 %.

КОЛЬОРИ
  Ракета (дет. 1–3): рожевий PLA
  Підставка: сірий/чорний, напис — зміна
  кольору на висоті 6 мм (білий/золотий)

КРІПЛЕННЯ
  Суперклей (ціакрилат) — 1–2 краплі
  у пази крила та оперення (за бажанням).
```

| Деталь | Габарит, мм | Об'єм, см³ | Маса, г | Пруток, м | Ціна, грн | Час, год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Підставка (stand.stl) | 140.0×46.0×41.6 | 38.91 | 29.4 | 9.86 | 20.6 | 3.3 |
| Фюзеляж (fuselage.stl) | 120.0×10.0×16.8 | 8.66 | 8.0 | 2.69 | 5.6 | 0.9 |
| Крило (wing.stl) | 14.0×58.0×2.0 | 1.25 | 1.7 | 0.57 | 1.2 | 0.2 |
| Оперення (tail.stl) | 12.0×30.0×9.6 | 0.56 | 0.8 | 0.26 | 0.5 | 0.1 |
| **РАЗОМ** | | **49.38** | **39.9** | **13.38** | **27.9** | **4.4** |

**Пам'ятна модель ракети FP-5 «Фламінго»**

Деталі: пази, посадки, розрахунок матеріалу

Масштаб: 1:1 (мм)  Матеріал: PLA  Аркуш 2/2  Розміри в мм, ескіз